

AGI 至 ASI

人工智慧的演進與社會變革

解讀通用人工智慧的關鍵路徑、資源
競爭與衝擊

簡報大綱與核心導讀

1. Google DeepMind AGI 觀點：當前核心挑戰與「愛因斯坦測試」
2. AGI 實現後的社會與經濟衝擊：新權力結構與算力資本主義
3. 算力與電力：從 `upload_dev.sh` 部署到能源基礎設施爭奪戰
4. 走向超級智能：從 AGI 到 ASI 的躍遷與人類命運

AGI 當前缺乏的三大關鍵要素

01

持續學習 (Continuous Learning)

傳統模型存在「災難性遺忘」，必須在不需重新訓練的前提下，能夠動態吸收新知識、新技能並自我修正，這在邊緣運算及自主代理中至關重要。

02

長期推理 (Long-term Reasoning)

目前的 AI 多為直覺式下一個 Token 的預測，缺乏規劃、拆解與執行長鏈條任務的決策推理能力，無法在多步決策的長周期任務中保持邏輯與目標一致。

03

記憶系統 (Memory Systems)

健全的外部記憶與工作記憶是 AGI 的骨幹。必須提供高效能、可檢索且高語境一致性的資訊存取，使系統能跨越數週、數月甚至數年的時間序列保持前後一致。

愛因斯坦測試與 2030 AGI 預測

「愛因斯坦測試」(Einstein Test)

- 科學發現的定義：

由 Shane Legg 與 Marcus Hutter 提出的評估標準。當系統能夠「獨立且自主地發現全新的物理學定律或突破性的科學原理」時，才算真正跨越 AGI 的門檻。

- 超越模仿：

目前的測試 (如圖靈測試) 僅評估模仿能力；愛因斯坦測試則考驗 AI 能否為人類帶來前所未有的「原創性真理」，是從工程學走向真正科學探索的關鍵指標。

AGI 的實現時程預測

- 2030 年前的臨界點：

Demis Hassabis 與 Shane Legg 預測，有極高的機率 AGI 將在 2030 年之前實現，甚至最快可能在未來幾年內看到突破性進展。

- 指數級加速：

這意味著，企業與個人僅剩下不到 5 年的緩衝期。社會對算力、政策、人才和資源的配置，必須在此之前做好全方位的基礎升級與監管框架準備。

AGI 時代的社會新階級與能源之爭

算力資本與新型權力結構

- 算力貴族 (Compute Gentry) :

掌握超級算力資源與演算法特權的少數機構或階級。在 AGI 時代，算力就是最核心的財富，誰擁有算力分配權，誰就擁有制定社會規則的權力。

- 企業主權 (Corporate Sovereigns) :

控制 AGI 技術的科技巨頭，其影響力、資金規模及影響全球政策的能力將超越大多數主權國家，對國家安全、全球就業及所得分配進行重新洗牌。

能源即算力：三哩島核電廠的重啟

- 核能回歸與微軟協議：

Constellation Energy 宣布重啟三哩島核電廠 (Three Mile Island)，並與微軟簽署了長達 20 年的獨家購電協議，直接投入 AI 資料中心運行。

- 算力競賽的物理瓶頸：

這起地緣標誌性事件證實：算力的無限擴張已經與地球的物理能源牢牢綁定。AI 實力的比拼，最終將演變為國家級基載電力與綠色潔淨能源的肉搏戰。

邁向超人工智慧 (ASI) 的技術推力

ASI 的定義

超人工智慧 (ASI) 指的是系統在「所有學術、科學與專業領域」，其智慧水平皆遠遠超越「全人類集體智慧的加總」。

當 AGI 被部署到自動研發，ASI 的降臨將不是「會不會」的問題，而是「以多快速度」席捲而來的問題。下方的四大推力將為此演進提供源源不絕的動能。

推動 AGI 躍升至 ASI 的四大力量

1. 規模擴張 (Scaling AGI)：超大規模算力集群與高品質合成數據的投入。
2. 範式轉移 (AI Paradigm Shifts)：突破 Transformer 的新型底層架構湧現。
3. 自我遞迴提升 (Recursive Improvement)：AI 自主編寫、優化、升級其原始碼。
4. 多代理協同體 (Multi-Agent Collectives)：數百萬個專門化 AI 代理形成高度協同網路。

結論：迎接智慧大爆炸的關鍵抉擇

機遇與挑戰

- 範式革命：AI 不再只是工具，而是全新的智慧主體與科學合作夥伴。
- 安全與對齊：自優化與多代理系統可能引發目標失控，如何將 ASI 與人類終極利益對齊，是生死攸關的哲學與工程課題。

戰略應對建議

- 基礎能源儲備：提前部署穩定、潔淨的電網與核能資源，將其視為國家安全級別戰略物資。
- 健全記憶與協同工程：在開發模型時，優先佈局跨代理記憶網絡，打造兼具隱私與連通性的 AI 新生態。